

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 969

버려진 것을 모른다고 불렀다

앞 세 노트가 「통제」라 부른 열은 안 켜 것이 아니라 판이 결과를 보고 일부러 버린 것이었다 --- 되살려 보니 명제는 안 바뀐다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 14일

초 록

앞 노트(968)는 `wiki_level` 이 12 도메인 중 7 에서 마스크가 한 행도 안 켜다는 것을 잡고 그것을 「모른다 — 안 켜다」로 라벨했다. 그 앞 노트(966)는 같은 자리를 두고 「애니에는 수준이 없다」고 적었다. 둘 다 틀렸다. 그 자리는 안 켜 것이 아니라 판의 설정 상수 한 줄이 일부러 버린 것이다 — `lab/loop.py` 의 `WIKI_DROP` 이 다섯 도메인에서 위키 축을 통째로 빼고, `TREND_DROP` 이 팝업에서 검색 축을 뺀다. 그 상수를 메모리 안에서만 비우고 다시 세니 애니의 수준은 403 행 · 372 가지가 살아난다(966 이 「없다」고 적은 바로 그 열이다). 판 전량으로는 436 칸 중 18 칸 · 실측 2,052 행이 그렇게 버려져 있고, 켜 행이 0 인 301 칸 중 나머지 283 만 진짜로 없다. 그래서 조항 59 에 셋째 갈래를 넣는다: 「0 행」·「결측」·「켜는데 설정이 버렸다」. 셋째를 첫째로 읽으면 인식론이 뒤집힐 뿐 아니라 선택 편향이 안 보인다 — 사료를 캐 보니 그 상수는 유보 정답으로 채점한 판 ρ 를 보고 정해졌다 (노트 350 · 0.4859 $\rightarrow$ 0.4931 · 12 씨앗 중 10 승). 판에서는 옳은 결정이었다 — 사전등록도 12씨앗 대조도 원장 항목도 다 있다. 그러나 그 설정이 살아 있는 채로 명제의 통제 집합을 따면 「어느 도메인에 통제가 있나」가 결과와 상관된 양으로 선택된다. 그러면 명제는 무너지는가 — 아니다. 그 상수를 비우고 규격 D 를 50,000 뽑기로 다시 재니 Holm($\alpha=.05, m=10$) 통과 수가 두 이름 모두 불변이다(긴 띠 2 $\rightarrow$ 2 · 들뜸 3 $\rightarrow$ 3). 개별 ρ 는 움직인다(팝업 0.0676 · 도서 0.0496) — 문턱 근처가 아니어서 결론이 안 바뀐 것이지 되살린 통제가 무력해서가 아니다. 곁들여 계임을 단았다: 200,000 뽑기에서 들뜸 이름 $p = 0.0055$ 로 문턱에서 4.44 SE 통과, 긴 띠 이름 $p = 0.0179$ 로 39.33 SE 탈락 — 「2 나 3 이냐」를 정한 것은 씨앗이 아니라 이름이다.

1. 무엇을 정정하는가

주장 1. 966 의 「애니에는 수준이 없다」와 968 의 「모른다 — 안 켜다」는 둘 다 틀렸다 — 애니의 수준은 403 행 · 372 가지가 있고, 판의 설정 상수가 그것을 버리고 있었다
반증 조건.

이 저장소의 판은 도메인마다 (A, M, y, t) 를 들고 있고 $M[i, j]$ 는 「 i 행에서 j 축을 켜나」다. `lab/loop.py` 의 `WIKI_DROP` 은 다섯 도메인(웹툰 · 팝업 · 애니 · 시장 팝업 · 도서)을 위키 축 dict 에서 통째로 뺀다. 그러면 `lab/harness.py` 가 경고도 없이 값 0.5 · 마스크 0 으로 채운다 — 경고는 그 도메인이 dict 에 있을 때만 나는데 여기서는 아예 없기 때문이다.

그 상수를 메모리 안에서만 비우고(`L.WIKI_DROP = ()`) 다시 세면:

도메인	현행 켜 행	비움 켜 행	값 가짓수
애니	0	403	372
시장팝업	0	83	81
웹툰	0	52	52
팝업	0	47	47
도서	0	25	23
영화	0	0	0
편딩	0	0	0

영화와 편딩만 진짜로 없다. 영화는 위키 개체 목록에 아예 없고, 편딩은 `lab/wikiaxes.py` 의 `if np.isfinite(raw).sum() < 20: continue` 게이트에 걸린다 — 그것은 「버린 것」이 아니라 「진짜로 못 켜 것」이다.

판 전량 (12 × 열) 436 칸을 세 갈래로 세면 산다 135 · 켜는데 설정이 버렸다 18 · 0 행 283 이다. 버린 18 칸은 위키 5 도메인 × 3 축 + 검색 1 도메인(팝업) × 3 축이고, 버린 실측 행은 2,052 다.

주장 2. 그 설정 상수는 유보 정답으로 채점한 판 ρ 를 보고 정해졌다 — 판에서는 옳은 결정이고 명제 측정에서는 옳지 않다

반증 조건.

`WIKI_DROP` 이 왜 있는지 지우기 전에 켜다. 이력이 GitHub 이관 스냅샷 하나로 뭉개져 있어서 보존 가지에서 다시 켜더니 도입 커밋이 하나 나온다 — 노트 350 (2026-08-01). 같은 커밋에 사전등록 파일과 원장 항목이 함께 들어 있고, 근거는 한 줄로 요약된다: 판 ρ 가 0.4859 $\rightarrow$ 0.4931 로 올랐다 ($\Delta = +0.0033 \cdot 12$ 씨앗 중 10 에서 이겼다). 누출 방지도 표본 부족도 아니다 — 절제(ablation)에 의한 축 선택이다.

이 저장소의 관례로는 모범적인 결정이다. 사전등록에 「미리 적는 실패」까지 적혀 있다. 그러나 판정용 자로 물

려쓰면 두 가지가 어긋난다. 첫째, 물음이 다르다 — 판은 「이 열이 예측을 돕나」를 묻고 버렸는데, 통제는 「이 열이 교란인가」를 묻는다. 예측을 안 돕는 열도 교란일 수 있다. 둘째이자 더 무거운 것은, 판 ρ 가 유보 정답으로 채점한 수라는 것이다. 그러면 「어느 도메인에 통제가 살아 있나」가 결과와 상관된 양으로 선택된 것이고, 966~968 이 막으려던 바로 그 종류의 오염이 통제 집합의 구성에 들어와 있다.

주장 3. 그 상수를 비우고 50,000 뽑기로 다시 재도 Holm 통과 수는 두 이름 모두 불변이다 — 명제는 이 정정에서 살아남는다

반증 조건.

규격 D(동물평균 순위 · 자기 열의 앞항 통제 · 두 띠 모두 실자료)를 Holm($\alpha=.05, m=10$) · 50,000 뽑기 · 씨앗 12345 로 두 팔에 걸었다.

	현행	WIKI_DROP=()
긴 띠 이름 통과	2	2
들뜸 이름 통과	3	3

통제가 되살아난 다섯 도메인에서 $|\Delta\rho|$ 는 팝업 0.0676 · 도서 0.0496 · 시장팝업 0.0138 · 애니 0.0072 · 웹툰 0.0003 이다. 크게 움직이는 자리가 있는데도 결론이 안 바뀐 이유는 그 자리들이 문턱 근처가 아니기 때문이다 — 되살린 통제가 무력해서가 아니다. 이것은 재 봐야 하는 것이었다.

주장 4. 「Holm 통과 2 나 3 이냐」를 정한 것은 씨앗이 아니라 이름이다 — 200,000 뽑기에서 두 이름이 39 SE 로 갈린다

반증 조건.

968 은 게임의 p 가 씨앗에 따라 $0.0060 \leftrightarrow 0.0090$ 을 오간다고 신고했고 그것을 「결정이 잡음 안에 산다」로 읽었다. 뽑기를 200,000 으로 올리면 잡음이 걷힌다:

이름	ρ	p	문턱에서
긴 띠	-0.1976	0.01791	39.33 SE 탈락
들뜸	+0.2311	0.00552	4.44 SE 통과

둘 다 굳었다. 씨앗이 답을 혼든 것이 아니라 2,000 뽑기가 모자랐던 것이고, 답을 정하는 것은 어느 이름으로 재나 다. $\text{excite} = \text{recent} - \text{long}$ 이라 두 이름은 같은 양의 두 얼굴인데, 순위를 도메인 전체에서 매기고 잔차화를 그 뒤에 하므로 선형 항등식이 순위를 지나며 깨진다. 사전등록이 정한 이름은 긴 띠이고, 그 이름으로 는 2 다.

2. 남은 것

이 노트가 못 한 것을 적는다. 되살린 통제로 판(예측 성능)을 다시 돌리지 않았다 — 축 목록이 전 도메인 이름의 교집합이라 도메인마다 다른 열을 빼면 공통 축이 무너지는 문제(968 이 잡았다)를 아직 안 풀었다. 그리고 여기 실린 것은 전부 유보 위의 연관이 지 예측 성능이

아니다 — 「긴 띠가 결과 정보를 담는다」와 「긴 기억이 도움이 된다」는 둘이고, 살아남은 기전의 부호는 뒤쪽을 지지하지 않는다.